

LISTA 11

1. Mostre que em $P(E)$, a relação $E_1 R E_2$ quando $E_1 \cong E_2$ é relação de equivalência

Vou usar F como $F(X)$

$P(E)$ é o conjunto das partes

$E_1 \cong E_2$ (são equivalentes)

ou existem bijeções (mesmo n.º de elementos)

Ver a relação de equivalência

Reflexiva $E_1 \cong E_1$ Simétrica $E_1 \cong E_2 \Rightarrow E_2 \cong E_1$

Transitiva $E_1 \cong E_2$ e $E_2 \cong E_3 \Rightarrow$ logo $E_1 \cong E_3$

Sóla $F(X)$ identidade f uma bijeção $E_1 \cong E_2$

$F(X) = E_1 \rightarrow E_2$ e $F^{-1}(X) = E_2 \rightarrow E_1$ Também é bijeção

Se $F(X) = E_2 \rightarrow E_1$ e $G(X) = E_1 \rightarrow E_2$

Também é bijeção $E_1 \rightarrow E_2$

$E_1 R E_2$ em $P(E)$ é uma relação de equivalência //

2. 3 ex de F bijeção

Def $X+1$ $X_1 = 1$ $1+1=2$ INJECTORA

$X_2 = 2$ $2-1=1$

Im $\rightarrow$ D

$2 \rightarrow 1$

$3 \rightarrow 2$

SURJECTORA

Bijection

$P(X) 2X = Y_1$ e X_2 $2X_1$ e $2X_2 \rightarrow Y_1$ e Y_2

Y_1 e $Y_2 = Y_1$ e Y_2 INJECTORA $\rightarrow$ BJECTORA

Y_2 e $Y_1 \rightarrow Y_1$ e Y_2 SURJECTORA

$$f(x) = 3x + 1$$

11.12.21

Se $f(x_1) = f(x_2) = 3x_1 + 1 = 3x_2 + 1$ e suas Im. São

$f(1) = 3 \cdot 1 + 1 = 4$ e $f(2) = 3 \cdot 2 + 1 = 7$

Logo, $f(1) \neq f(2)$

$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 3x + 1 = x - 1/3$ so preserve

monotonia